PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Faenas de pilotos ROV en centros de cultivo y embarcaciones

GL Robótica Submarina SpA · RUT 77.016.015-4

PDR-01 · Versión 02 · Noviembre 2026

DATOS DEL DOCUMENTO

Entidad empleadora	GL Robótica Submarina SpA – RUT 77.016.015-4
Centro de trabajo	Faenas de pilotos ROV en centros de cultivo, pontones y embarcaciones de empresas mandantes, Región de Aysén. Domicilio de la empresa: Ensenada Alta S/N, Aysén.
Código / versión	PDR-01 · Versión 02
Nombre	Plan de respuesta ante emergencias y desastres en faenas de pilotos ROV
Vigencia	Noviembre 2026 – noviembre 2027, o antes si cambian las actividades, la dotación, las instalaciones o la normativa
Elaborado por	Iza Sandoval Salgado – Asesora externa en Prevención de Riesgos · Fecha: [__/__/2026]
Revisado por	Mery Leal Vargas – Jefa de Operaciones y Encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo · Fecha: [__/__/2026]
Aprobado por	Omar Guajardo Calbucan – Gerente General y Representante Legal · Fecha: [__/__/2026]

Historial de modificaciones

Fecha	Versión	Responsable	Descripción
15-06-2025	01	Iza Sandoval Salgado	Creación del plan (vigencia hasta el 30-06-2026).
[__/11/2026]	02	Iza Sandoval Salgado	Actualización: vigencia vencida; cargos actualizados (Jefa de Operaciones y Encargada de SST, Delegado de SST, Asesora externa); el plan se enfoca en las faenas de pilotos y el taller pasa a su propio plan (PDR-02); se agregan protocolos de hombre al agua, pérdida de comunicación con el piloto (trabajo aislado), baterías de litio, temporal y tsunami por deslizamiento en fiordos; se reemplazan los protocolos de oficina que no aplican a la faena por una tabla de amenazas gestionadas con el plan de la mandante; se alinea con PTS-ROV-001 v04 y PRO-ACC-01.

1. Información del plan

1.1. Descripción

Este plan reúne los medios, procedimientos y recursos de GL Robótica Submarina SpA para enfrentar las emergencias y desastres que puedan afectar a sus pilotos ROV mientras trabajan en centros de cultivo, pontones y embarcaciones de empresas mandantes. En esas faenas GL no administra las instalaciones: el piloto se integra al plan de emergencia de la mandante y de la embarcación, y este plan define cómo se coordina con ellos, cómo se mantiene comunicado con GL y qué debe hacer ante cada amenaza.

El taller de mantención ROV de GL, que sí es un centro de trabajo propio, tiene su plan específico (PDR-02).

1.2. Objetivos

Objetivo general: proteger la vida, la salud y la integridad de los pilotos ROV y del personal de GL que visita las faenas ante emergencias y desastres, mediante una respuesta oportuna y coordinada con las empresas mandantes.

- Definir roles, responsabilidades y canales de comunicación entre el piloto, la Jefa de Operaciones y la mandante.
- Controlar el trabajo aislado del piloto, que habitualmente es la única persona de GL en la faena.
- Establecer la actuación ante las amenazas propias del trabajo en el mar y en la Región de Aysén.
- Asegurar la suspensión inmediata de las faenas ante riesgo grave e inminente.
- Informar y capacitar a los pilotos sobre este plan y sobre el plan de cada mandante.

1.3. Alcance

Se aplica a todos los pilotos ROV de GL y al Gerente General y la Jefa de Operaciones cuando visitan faenas o navegan, durante la jornada, los traslados marítimos y la permanencia embarcada. No se aplica al taller de mantención (PDR-02).

1.4. Referencias

- Ley N° 16.744, art. 76 (accidentes graves y fatales); Código del Trabajo, arts. 184 y 184 bis (derecho a interrumpir labores ante riesgo grave e inminente).
- D.S. N° 44/2024 MINTRAB (gestión preventiva, emergencias y desastres).
- Metodología ACCEDER y guías de planes de respuesta del SENAPRED.
- PTS-ROV-001 v04, PRO-ACC-01, PDR-02, Matriz IPER v02 e IRL-01 v02 de GL.
- Planes de emergencia de las empresas mandantes y de sus embarcaciones.

2. Definiciones

Alerta	Señal o noticia de que una amenaza puede ocurrir o está evolucionando (por ejemplo, aviso de mal tiempo o de tsunami de fuentes oficiales).
Alarma	Aviso de que la amenaza se materializó y que se debe activar la respuesta.
Emergencia	Situación que puede resolverse con los recursos disponibles en la faena.
Desastre	Situación que supera la capacidad de respuesta local y requiere apoyo externo.
LRC	Líder de respuesta del centro: quien dirige la respuesta en el lugar. En las faenas es el jefe de centro o el patrón de la embarcación de la mandante.
Trabajo aislado	Trabajo en que el piloto es la única persona de GL en la faena; se controla con reportes de inicio, avance y término a la Jefa de Operaciones.
Riesgo grave e inminente	Situación que puede causar en forma inmediata lesiones graves o la muerte; obliga a suspender la tarea y alejarse.

3. Funciones y responsabilidades

Cargo	Funciones
Gerente General y Representante Legal (responsable del plan)	Aprobar el plan y disponer los recursos; apoyar la coordinación con la gerencia de la mandante en emergencias mayores; asegurar la suspensión de faenas cuando corresponda.
Jefa de Operaciones y Encargada de SST	Coordinar desde tierra: monitorear alertas oficiales y avisar a los pilotos; recibir los reportes de inicio y término de jornada; activar la búsqueda si un piloto no reporta; mantener las comunicaciones externas (mandante, ACHS, familia, autoridades); gestionar accidentes según PRO-ACC-01.
Asesora externa en Prevención de Riesgos	Elaborar y actualizar el plan, capacitar a los pilotos, programar ejercicios, evaluar las emergencias e investigar los accidentes.
Piloto ROV	Conocer el plan de emergencia de cada mandante y embarcación al iniciar la faena; reportar el inicio y término de jornada; suspender la operación ante riesgo grave e inminente; seguir las instrucciones del LRC; informar de inmediato toda emergencia a la Jefa de Operaciones.
Jefe de centro o patrón de la mandante (LRC en la faena)	Dirigir la respuesta y la evacuación en su instalación o embarcación, según el plan de la mandante.
Delegado de SST	Participar en la difusión del plan, en los ejercicios y en la investigación de accidentes.

4. Antecedentes

Entidad empleadora	GL Robótica Submarina SpA · RUT 77.016.015-4 · Contratista en centros de cultivo
Domicilio	Ensenada Alta S/N, Aysén, Región de Aysén
Organismo administrador	ACHS
Dotación	Alrededor de 34 personas; los pilotos trabajan habitualmente uno por faena
Jornada en faena	Turnos de 14 por 14 días autorizados por la Dirección del Trabajo, de 08:00 a 20:00 horas
Lugares de trabajo	Pontones y módulos de centros de cultivo, embarcaciones de apoyo y pangas, muelles; zonas aisladas de canales y fiordos
Comunicaciones disponibles	Celular 4G donde hay cobertura; radio VHF del centro o de la embarcación (canal 16 para socorro); medios satelitales de la mandante cuando existan
Responsable de coordinación	Mery Leal Vargas, Jefa de Operaciones · 9 7828 1635

5. Planificación de la respuesta (ACCEDER)

5.1. Alerta y alarma

Encargada de alertas externas	Jefa de Operaciones: revisa a diario el pronóstico y los avisos de la Dirección Meteorológica, la Autoridad Marítima, el SHOA, el SENAPRED y el SERNAGEOMIN, y avisa a los pilotos en faena.
Alerta en la faena	La valida el jefe de centro o el patrón según el plan de la mandante. El piloto informa a la Jefa de Operaciones toda alerta que reciba.
Alarma	La de la mandante o la embarcación (a viva voz, sirena, radio). Cualquier persona da la alarma ante un riesgo grave e inminente.
Rumores	No se actúa por mensajes sin fuente oficial. La excepción es un sismo que impide mantenerse en pie: se actúa de inmediato.

5.2. Comunicación

Quién avisa	A quién	Qué	Cuándo y cómo
Piloto	Jefa de Operaciones	Inicio, tarea y término de la jornada; toda emergencia, accidente o incidente	Cada día y de inmediato ante una emergencia; celular, WhatsApp o radio del centro
Piloto	Jefe de centro o patrón	Toda emergencia que detecte	De inmediato, a viva voz o por radio
Jefa de Operaciones	Gerente General	Toda emergencia	De inmediato, por teléfono
Jefa de Operaciones	Mandante, ACHS, Autoridad Marítima, Inspección del Trabajo y SEREMI de Salud	Según el tipo de emergencia (ver PRO-ACC-01 para accidentes graves)	De inmediato, por teléfono
Jefa de Operaciones	Familia del trabajador	Estado y ubicación del trabajador	Una vez confirmada la información

Todo aviso de emergencia indica: quién informa, centro o embarcación, tipo de emergencia, número de personas afectadas y lesionados, y el apoyo que se requiere.

5.3. Coordinación

- En la faena, la respuesta la dirige el LRC de la mandante (jefe de centro o patrón). El piloto suspende la operación del ROV, se presenta al punto de reunión y sigue sus instrucciones.
- Desde tierra, la Jefa de Operaciones coordina con la mandante el apoyo, el traslado y la recepción en puerto, y es la suplente del Gerente General.
- La Gerencia dispone los recursos y coordina a nivel superior con la mandante en emergencias mayores.

5.4. Control del trabajo aislado

1. Al iniciar cada jornada, el piloto informa a la Jefa de Operaciones el centro, la tarea y la hora estimada de término.
2. Si cambia la tarea o se traslada a otro centro, informa el cambio.
3. Al terminar la jornada, informa el término y cualquier incidente.
4. Si el piloto no reporta en el plazo acordado, la Jefa de Operaciones intenta contactarlo por celular y WhatsApp y luego al jefe de centro o al patrón.
5. Si no logra confirmar que el piloto está bien, pide a la mandante que lo ubique y, si se teme un accidente en el mar, avisa a la Autoridad Marítima (137) con la última posición conocida.

5.5. Evaluación, decisiones y evacuación

- El LRC evalúa qué pasó, a quién afectó y qué se necesita, y decide la evacuación, la primera intervención o el apoyo externo.
- En módulos y pontones la evacuación habitual es el repliegue a la embarcación o a la zona de seguridad del centro; en navegación, la decide el patrón.
- El piloto informa a la Jefa de Operaciones su situación apenas pueda, y no vuelve a operar hasta que el LRC autorice y la condición de riesgo esté controlada.
- Después de cada emergencia, la Asesora evalúa la respuesta y readecua el plan si es necesario.

6. Protocolos por amenaza

6.1. Hombre al agua

1. Dar la alarma a viva voz: "¡Hombre al agua!", indicando el lado.
2. Lanzar un aro o elemento flotante y no perder de vista a la persona; señalarla con el brazo.

3. Detener el ROV y dejarlo quieto, lejos de la persona, para no golpearla ni enredarla con el umbilical.
4. Nadie se lanza al agua: el rescate lo dirige el patrón o el jefe de centro según su procedimiento.
5. Recuperada la persona, abrigarla y evaluarla por hipotermia; si hay lesión o hipotermia, activar la atención médica.
6. Informar a la Jefa de Operaciones; el centro avisa a la Autoridad Marítima (137) según su plan. Si la persona es de GL, es accidente grave (rescate) y se aplica el PRO-ACC-01.

6.2. Accidente grave o emergencia médica en zona aislada

1. Detener la operación, asegurar el lugar y dar primeros auxilios.
2. Avisar al LRC y a la Jefa de Operaciones; pedir apoyo a la ACHS (1404), al SAMU (131) o a la Autoridad Marítima (137) para la evacuación.
3. La Jefa de Operaciones coordina el traslado y la recepción en puerto.
4. Si es grave o fatal: suspender la faena, notificar al 600 42 000 22 y no alterar el lugar (PRO-ACC-01).

6.3. Sismo

1. Suspender la operación y afirmarse; no correr por pasillos ni pontones.
2. Terminado el movimiento, seguir las instrucciones del LRC y reportarse con la Jefa de Operaciones.
3. Revisar daños en el pontón y en el equipo antes de retomar.
4. Si el sismo impidió mantenerse en pie, aplicar de inmediato el protocolo de tsunami.

6.4. Tsunami y olas por deslizamiento en fiordos

1. Con un sismo que impide mantenerse en pie, o ante alerta oficial, se actúa de inmediato, sin esperar confirmación.
2. En módulos y pontones: repliegue a la embarcación y salida hacia aguas profundas, lejos de laderas, según el plan de la mandante; en tierra, evacuar a pie a zona alta.
3. No entrar a puertos ni bahías mientras dure la alerta.
4. En fiordos un deslizamiento puede generar olas sin aviso (Aysén, abril de 2007).
5. Volver solo cuando la autoridad cancele la alerta.

6.5. Temporal, marejada, viento y nevadas

1. La Jefa de Operaciones avisa a los pilotos los avisos de mal tiempo y cierre de puertos.
2. El piloto suspende la operación cuando el viento, el oleaje o la visibilidad no permiten trabajar seguro, aunque la faena no esté terminada.
3. Asegurar el ROV, el umbilical y los equipos y replegarse a un lugar protegido.
4. No embarcarse ni navegar con puerto cerrado o condiciones fuera de lo autorizado.
5. Con frío y nieve: ropa térmica e impermeable, pausas para recuperar temperatura y atención a síntomas de hipotermia.

6.6. Incendio en pontón o embarcación y baterías de litio

1. Dar la alarma al LRC; desenergizar el equipo si es seguro.
2. Usar el extintor solo si el fuego es incipiente y con la salida a la espalda.
3. Batería que se calienta, se hincha o humea: alejar personas y combustibles si es seguro; no usar agua sin instrucción; no tomarla con las manos.
4. Si el fuego no se controla: seguir la evacuación de la mandante o de la embarcación.
5. Rotular y enviar al taller toda batería dañada.

6.7. Pérdida de comunicación con el piloto

1. Aplicar el control del trabajo aislado (punto 5.4).

2. Si se pierde la comunicación durante una emergencia conocida (temporal, sismo, tsunami), la Jefa de Operaciones pide de inmediato a la mandante el estado de su personal.
3. El piloto, si queda sin señal, usa la radio del centro o de la embarcación para informar a la mandante, que avisa a GL.

6.8. Sustancias peligrosas

1. En baños de peces: mantener la distancia definida por la mandante, en sentido contrario al viento, y usar el EPP de la HDS.
2. Ante un derrame o fuga (tratamiento, combustible): alejarse en contra del viento, avisar al LRC y no intervenir sin instrucción.
3. Si hay contacto con piel u ojos: lavar con abundante agua y pedir atención.

6.9. Erupción volcánica y caída de ceniza

1. Seguir las alertas del SERNAGEOMIN y el SENAPRED que informe la Jefa de Operaciones.
2. Con caída de ceniza: suspender la operación, protegerse en un recinto cerrado, usar mascarilla y lentes, y proteger los equipos.
3. Evacuar según las instrucciones de la autoridad y de la mandante.

6.10. Emergencia sanitaria o agentes biológicos

1. Cumplir las medidas de bioseguridad del centro y la desinfección de equipos entre centros.
2. Ante una alerta sanitaria de la autoridad, seguir sus instrucciones y las de la mandante.
3. Informar a la Jefa de Operaciones síntomas de enfermedad antes de embarcar.

6.11. Otras amenazas evaluadas

Las siguientes amenazas del diagnóstico de la versión 01 se gestionan con el plan de emergencia de la mandante o de la embarcación, que es quien administra la instalación:

Amenaza	Actuación del piloto
Incendio estructural o forestal	Seguir la alarma y la evacuación de la mandante.
Corte de agua o de energía	Suspender la operación si no es segura; informar a la Jefa de Operaciones.
Inundaciones o aluviones	Seguir las instrucciones de la mandante y de la autoridad; no transitar por zonas afectadas.
Asalto, robo o alteraciones de orden público	No oponer resistencia; avisar a Carabineros (133) y a la Jefa de Operaciones.
Artefacto explosivo o balacera	Alejarse, protegerse y seguir las instrucciones de la autoridad.
Altas temperaturas	Hidratación, protección solar y pausas en días de calor.

7. Recursos y teléfonos

- Recursos de la faena (de la mandante o embarcación): aros salvavidas, balsa, extintores, botiquín, radio VHF y zona de seguridad. El piloto los identifica en la inducción del centro.
- Recursos de GL para el piloto: chaleco salvavidas certificado, ropa térmica e impermeable, celular con cargador, linterna, botiquín personal básico.

Servicio	Teléfono
ACHS rescate y urgencias	1404
SAMU	131
Bomberos	132
Carabineros	133

Servicio	Teléfono
PDI	134
Emergencias marítimas (Autoridad Marítima)	137 · VHF canal 16
Accidentes graves y fatales (Inspección del Trabajo y SEREMI de Salud)	600 42 000 22
Salud Responde	600 360 7777
Jefa de Operaciones y Encargada SST · Mery Leal Vargas	9 7828 1635
Asesora en Prevención de Riesgos · Iza Sandoval Salgado	+56 9 3093 4654

8. Capacitación, ejercicios y revisión

- Cada piloto recibe este plan en su IRL y en la capacitación de emergencias de GL Capacita, y la inducción del plan de cada mandante al llegar a la faena.
- Se realiza al menos un ejercicio al año (de escritorio o práctico, coordinado con una mandante), con registro de participantes y evaluación.
- El plan se revisa al menos una vez al año, después de cada emergencia relevante y cuando cambien las faenas, las mandantes o la normativa.

Anexo. Registro de difusión

Declaro haber recibido, leído y comprendido el documento PDR-01 versión 02, y me comprometo a cumplirlo.

N°	Nombre	RUT	Cargo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Relator: _____ Fecha: ____/____/_____ Firma: _____